

Контролно за определяне на отбора за 46. МОМ

София, 18–19 май 2005 г.

Задача 1. Даден е остроъгълен триъгълник ABC . Да се намери геометричното място на точка M от вътрешността на триъгълника за която

$$AB - FG = \frac{MF \cdot AG + MG \cdot BF}{CM},$$

където F и G са петите на перпендикулярите от M съответно към правите BC и AC .

1. Нека $AP \perp FG$ и $BQ \perp FG$, $P, Q \in FG$. Тогава $AB \geq PQ = PG + GF + FQ$. Тъй като четириъгълникът $CFMG$ е вписан в окръжност, получаваме $\sphericalangle CMF = \sphericalangle CGF = \sphericalangle AGP$. Оттук следва, че $\triangle APG \sim \triangle CFM$ и следователно $\frac{PG}{AG} = \frac{MF}{CM} \iff PG = \frac{MF \cdot AG}{CM}$. Аналогично $QF = \frac{MG \cdot BF}{CM}$. Окончателно получаваме $AB - FG \geq PG + FQ = \frac{MF \cdot AG + MG \cdot BF}{CM}$.

Ясно е, че горното равенство се достига тогава и само тогава, когато $AB \parallel FG$. Това означава, че $\sphericalangle BAC = \sphericalangle FGC = \sphericalangle AGP$, откъдето $\sphericalangle MCB = 90^\circ - \sphericalangle BAC = \sphericalangle OCB$, където O е центърът на описаната окръжност за ABC . Следователно търсеното геометрично място е отсечката CP , където P е пресечната точка на правата OC и страната AB .

Задача 2. Да се намери броят на подмножествата B на множеството $\{1, 2, \dots, 2005\}$ със свойството: сумата от елементите на B при деление на 2048 дава остатък 2006.

2. Да разгледаме множеството $\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{10}\}$. Тъй като всяко число от 0 до 2047 се представя по единствен начин като сума от степени на 2 заключаваме, че за всяко i , $0 \leq i \leq 2047$ има единствено подмножество на $\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{10}\}$ със сума от елементите равна на i (приемаме, че празното множество има сума от елементите равна на нула).

Да разгледаме множество A със свойството: за всяко i броят на подмножествата със сума от елементите даваща остатък i при деление с 2048 не зависи от i . Лесно се вижда, че същото свойство е вярно и за множеството $A \cup \{a\}$ за всяко a . Тъй като $\{1, 2, 2^2, \dots, 2^{10}\} \subset \{1, 2, 3, \dots, 2005\}$ получаваме, че броят на подмножествата B на $\{1, 2, 3, \dots, 2005\}$ със сума от елементите даваща остатък i , $0 \leq i \leq 2047$ при деление на 2048 е равен на $\frac{2^{2005}}{2048} = \frac{2^{2005}}{2^{11}} = 2^{1994}$. Следователно търсеният брой е равен на 2^{1994} .

Задача 3. Нека R_* е множеството от ненулевите реални числа. Да се намерят всички функции $f : R_* \rightarrow R_*$ такива, че

$$f(x^2 + y) = f^2(x) + \frac{f(xy)}{f(x)} \quad \text{при } x, y \in R_*, y \neq -x^2.$$

3. Нека $\alpha = f(1)$. От

$$(1) \quad f(x^2 + y) = f^2(x) + \frac{f(xy)}{f(x)}$$

при $y = 1$ и $x = 1$ следва, че

$$f(x^2 + 1) = f^2(x) + 1 \quad (4)$$

и

$$f(y + 1) = \alpha^2 + \frac{f(y)}{\alpha} \quad (5)$$

Използвайки (3), намираме

$$f(2) = \alpha^2 + 1, \quad f(3) = \frac{\alpha^3 + \alpha^2 + 1}{\alpha},$$

$$f(4) = \frac{\alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1}{\alpha^2}, \quad f(5) = \frac{\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1}{\alpha^3}.$$

От друга страна от (2) при $x = 1$ намираме $f(5) = \alpha^4 + 2\alpha^2 + 2$. Следователно

$$\frac{\alpha^5 + \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + 1}{\alpha^3} = \alpha^4 + 2\alpha^2 + 2 \iff \alpha^7 + \alpha^5 - \alpha^4 + \alpha^3 - \alpha^2 - 1 = 0,$$

откъдето

$$(\alpha - 1) [\alpha^4(\alpha^2 + \alpha + 1) + (\alpha + 1)^2(\alpha^2 - \alpha + 1) + 2\alpha^2] = 0.$$

Тъй като изразът в скобите е положителен, получаваме $\alpha = 1$.

От (3) следва

$$f(y + 1) = f(y) + 1 \quad (6)$$

Полагайки $y = x^2$ в (4), намираме $f(x^2 + 1) = f(x^2) + 1$, откъдето като използваме (2) намираме $f(x^2) = f^2(x) > 0$. Следователно $f(x) > 0$ за всяко $x > 0$.

По индукция от (4) лесно следва, че $f(n) = n$ за всяко цяло положително n . Нека $\frac{a}{b}$ (a, b са цели положителни числа) е произволно рационално число. Тъй като (4) дава $f(y) = y \iff f(y + m) = y + m$ за всяко цяло положително m , то

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b} \text{ е еквивалентно на } f\left(b^2 + \frac{a}{b}\right) = b^2 + \frac{a}{b}.$$

Последното равенство следва от (1) за $x = b$ и $y = \frac{a}{b}$. Следователно $f\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{a}{b}$.

Като използваме (1), неравенството $f(x) > 0$ за $x > 0$ и $f(x^2) = f^2(x)$, получаваме $f(x) > f(y)$ за $x > y > 0$. Тъй като $f(x) = x$ за всяко рационално число $x > 0$, лесно следва, че $f(x) = x$ за всяко реално число $x > 0$.

Накрая, ако $x < 0$, можем да изберем $y < 0$ за което $x^2 + y > 0$ и да получим от (1) че $f(x) = x$.

Следователно $f(x) = x$ за всяко $x \in \mathbb{R}_*$. Ясно е, че тази функция удовлетворява (1).

Задача 4. Нека $a_1, a_2, \dots, a_{2005}, b_1, b_2, \dots, b_{2005}$ са такива реални числа, че неравенството

$$(a_i x - b_i)^2 \geq \sum_{j=1, j \neq i}^{2005} (a_j x - b_j)$$

вярно за всяко реално число x и всяко $i = 1, 2, \dots, 2005$. Колко най-много от числата a_i и $b_i, i = 1, 2, \dots, 2005$ могат да бъдат положителни?

4. Първо ще покажем, че поне едно от числата $a_1, a_2, \dots, a_{2005}$ не е положително.

Наистина, да допуснем противното и да изберем i , за което $\frac{b_i}{a_i} = M = \max_{1 \leq j \leq 2005} \left\{ \frac{b_j}{a_j} \right\}$. Тогава можем да намерим $\varepsilon > 0$ такова, че

$$(a_i x - b_i)^2 < \sum_{j=1, j \neq i}^{2005} (a_j x - b_j) \text{ за всяко } x \in (M, M + \varepsilon)$$

(защо?) - противоречие. От друга страна лесно се вижда, че при $a_1 = a_2 = \dots = a_{2004} = -a_{2005} = 1$ и $b_1 = b_2 = \dots = b_{2004} = b_{2005} \geq \frac{1001^2}{2}$ даденото неравенство се изпълнява. Следователно отговорът е 4009.

Задача 5. В остроъгълен ABC с ортоцентър H и център на вписаната окръжност I е дадено, че $AC \neq BC$. Правите CH и CI пресичат описаната окръжност около $\triangle ABC$ за втори път съответно в точки D и L . Да се докаже, че $\sphericalangle CIH = 90^\circ$ тогава и само тогава, когато $\sphericalangle IDL = 90^\circ$.

5. Да означим с $k(O, R)$ описаната окръжност около $\triangle ABC$ и с Q ортогоналната проекция на H върху CL . Нека

$$K = HQ \cap LO, S = k \cap LO, P = CL \cap DS, M = AB \cap LO, N = AB \cap CD.$$

Да отбележим, че N и M са среди съответно на HD и KL . Наистина, $AH = AD$ ($\sphericalangle AHD = \sphericalangle ABC = \sphericalangle ADH$) и аналогично $BH = BD$, откъдето следва, че AB е симетрала на отсечката HD . От друга страна $DLSC$ е равнобедрен трапец и $HK \parallel CS$. Следователно $DLKH$ е равнобедрен трапец и AB е симетрала на отсечката KL .

Тогава

$$\frac{LQ}{LC} = \frac{LK}{LS} = \frac{LM}{R},$$

откъдето

$$LQ = \frac{LC \cdot LM}{R}.$$

Също така

$$LP = \frac{LO \cdot LS}{LC} = \frac{2R^2}{LC}, \text{ (тъй като } \triangle LOP \sim \triangle LCS \text{)}$$

и

$$LB^2 = LS \cdot LM = 2R \cdot LM, \text{ (тъй като } \triangle LBS \sim \triangle LMB \text{)}.$$

Следователно

$$LP \cdot LQ = LB^2.$$

От друга страна, $LB = LI$ понеже

$$\sphericalangle LBI = \frac{\sphericalangle B + \sphericalangle C}{2} = \sphericalangle LIB.$$

Тогава

$$LP \cdot LQ = LI^2$$

и в частност $Q \equiv I \iff P \equiv I$.

Остава да забележим, че

$$\sphericalangle CIH = 90^\circ \iff Q \equiv I \text{ (since } \sphericalangle CQH = 90^\circ \text{)}$$

и

$$\sphericalangle IDL = 90^\circ \iff P \equiv I \text{ (since } \sphericalangle PDL = 90^\circ \text{)}.$$

С това доказателството е завършено.

Забележка. Може да се докаже, че $\sphericalangle CIH = 90^\circ$ тогава и само тогава, когато $\cos \sphericalangle A + \cos \sphericalangle B = 1$.

Задача 6. В група от 6 човека няма четирима, всеки двама от които се познават. Да се докаже, че групата може да се раздели на четири части така, че във всяка група да няма познати.

6. Трябва да докажем, че върховете на пълен граф с 9 върха, чийти ребра са оцветени в два цвята (син и червен) и в който няма син четириъгълник могат да бъдат разделени в 4 групи без сини ребра във всяка група.

Първо ще покажем, че ако граф G с 6 върха $v_1, v_2, \dots, v_6$ и два цвята син и червен удовлетворява условието на задачата и върховете на G не могат да бъдат разделени на три групи без сини ребра във всяка група, то всички червени ребра образуват цикъл с дължина 5.

Ще използваме, че в граф с 6 и два цвята (червен и син) има едноцветен триъгълник. Нека съществува червен триъгълник $v_1v_2v_3$. Ако ребро v_iv_j за $i, j \in \{4, 5, 6\}$ е червено, то $\{v_1, v_2, v_3\}, \{v_i, v_j\}$ и $\{v_k\}, k \neq 1, 2, 3, i, j$ е желаното разделяне. Следователно v_4, v_5, v_6 образуват син триъгълник. Сега от условието следва, че за всяко $i = 1, 2, 3$ поне едно от ребрата $v_iv_j, j = 4, 5, 6$ е червено. Ако v_1v_4 и v_2v_4 са червени, то $v_1v_2v_4$ е червен триъгълник и следователно $v_3v_5v_6$ е син триъгълник. Сега, ако v_3v_4 е синьо, то $v_2v_4v_5v_6$ е червен триъгълник и ако v_3v_4 е червено, то имаме разделянето $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{v_5\}$ и $\{v_6\}$. Това противоречие показва, че в G няма червени триъгълници.

Без ограничение можем да приемем, че v_1v_2 и v_3v_4 са червени. Ако всички v_iv_j за $i = 1, 2, j = 3, 4$ са червени, то разделянето е $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}, \{v_5\}$ и $\{v_6\}$. Нека v_2v_4 е синьо. Тъй като четириъгълникът $v_2v_4v_5v_6$ не е син, то без ограничение v_4v_6 е червено ребро. Сега v_3v_6 е синьо (иначе $v_3v_4v_6$ е червен триъгълник) и v_3v_5 е също синьо (иначе имаме разделянето $\{v_1, v_2\}, \{v_3, v_5\}$ и $\{v_4, v_6\}$).

Ако v_1v_3 е червено, то като използваме, че няма червен триъгълник, син четириъгълник или разделяне получаваме, v_2v_5 е синьо, v_2v_6 е червено, v_1v_6 е синьо, v_1v_5 е синьо, v_4v_5 е синьо и v_1v_4 е също синьо. Червените ребра в G са $v_1v_2, v_2v_6, v_6v_4, v_4v_3$ и v_3v_1 и те образуват цикъл с дължина 5.

Ако v_1v_3 е синьо подобни аргументи водят до противоречие.

Да разгледаме граф с 9 върха $v_1, v_2, \dots, v_9$ и два цвят - син и червен. Такъв граф съдържа или червен триъгълник или син четириъгълник. Тъй като не съществуват сини четириъгълници, то има червен триъгълник $v_7v_8v_9$. Ако графът, получен от $v_1, \dots, v_6$ може да бъде разделен на три части без сини ребра във всяка част, то получаваме търсеното разделяне. В противен случай без ограничение червените ребра са $v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4, v_4v_5, v_5v_1$.

Ако v_iv_6 за $i = 7, 8$ и 9 са червени, то търсеното разделяне е $\{v_6, v_7, v_8, v_9\}, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4\}$ и $\{v_5\}$.

Ако v_7v_6 е синьо, а v_8v_6 и v_9v_6 са червени, то поне три от ребрата $v_7v_i, i = 1, 2, \dots, 5$ са червени (иначе има червен четириъгълник) и лесно намираме исканото разделяне.

С подобни аргументи се решават и останалите два случая: две от ребрата v_6v_7, v_6v_8 и v_6v_9 сини и едно червено или когато и трите ребра са сини.